FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Medição de Tensão, Corrente, Resistência e Resistores pelo Código de Cores — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ELECTRICAL ENGINEERING LAB SKILLS
Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 1
Documento: Resolução Analítica Passo a Passo
Arquivo de Origem: Aula 01 - A natureza da eletricidade.ppt
Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Tensão ideal no divisor: $V_{out} = 12 \times [\ 1M\ /\ (1M + 1M)\ ] = \mathbf{6{,}00\ V}$;

2. Ao conectar o multímetro em paralelo com R2: $R_{eq} = (1M \times 10M)\ /\ (1M + 10M) = 10/11\ M\Omega \approx 0{,}909\ M\Omega$;

3. Tensão medida com efeito de carga:
$V_{med} = 12 \times [\ 0{,}909M\ /\ (1M + 0{,}909M)\ ] = 12 \times (0{,}909\ /\ 1{,}909) = \mathbf{5{,}71\ V}$;

4. Erro percentual de inserção: $Erro = |5{,}71 - 6{,}00|\ /\ 6{,}00 \times 100 = \mathbf{4{,}83\%}$.